Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

Вопрос по выбору на тему:

От закона Рытова к геометрической фазе Берри: поворот поляризации и телесный угол

Работу выполнил Ф. Шокоров, студент Б04-408

Долгопрудный 2026

Содержание

1 Закон вращения векторов поля в геометрической оптике **2**

2 От закона Рытова к геометрической фазе Берри **6**

3 Современные исследования **7**

Аннотация

В работе анализируется классический вывод закона вращения векторов поляризации вдоль искривлённого светового луча, следующий из работ Рытова (1938) и Владимирского (1941). Устанавливается связь между углом поворота плоскости поляризации и телесным углом, описываемым касательным вектором луча на единичной сфере, что представляет собой классический аналог геометрической фазы Берри. Кратко обсуждаются современные обобщения этих идей в рамках квазиклассической теории волновых пакетов и оптического эффекта Холла.

---

1 Закон вращения векторов поля в геометрической оптике

В данном обзоре анализируется работа С. М. Рытова (1938) и еще несколько статьей, в которой исследуется переход от волновой к геометрической оптике в рамках векторной электродинамики. В отличие от стандартного скалярного подхода, дающего в нулевом приближении уравнение эйконала, а в первом — лишь закон сохранения потока, векторная теория позволяет получить дополнительную информацию о поведении поляризации. Как будет показано, из условий разрешимости уравнений первого приближения непосредственно следует закон вращения векторов $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ вдоль луча, причем скорость этого вращения оказывается пропорциональной кручению траектории. Таким образом, рассмотрение векторного характера электромагнитного поля принципиально важно для описания поляризационных эффектов в геометрической оптике.

Уравнения Максвелла для диэлектрика (мы считаем, что магнитная проницаемость равна единице) в случае монохроматической волны, т. е. при $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$, пропорциональных $e^{i\omega t}$, имеют вид:

$$\begin{aligned} \operatorname{rot}\mathbf{E} &= -ik\mathbf{H}, \\ \operatorname{rot}\mathbf{H} &= ik\varepsilon(x,y,z)\mathbf{E}, \end{aligned} \tag{1}$$

где ε — диэлектрическая постоянная среды и $k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}$.

Ищем решение в виде

$$\begin{aligned} \mathbf{E} &= \frac{\mathbf{A}(x,y,z)}{\sqrt{\varepsilon}} \cdot e^{-ik\phi(x,y,z)}, \\ \mathbf{H} &= \mathbf{B}(x,y,z) \cdot e^{-ik\phi(x,y,z)}. \end{aligned} \tag{2}$$

Подставляя это в (1), получаем

$$\begin{aligned} [\nabla\phi, \mathbf{B}] + \sqrt{\varepsilon}\mathbf{A} &= -\frac{i}{k}\operatorname{rot}\mathbf{B}, \\ -\sqrt{\varepsilon}\mathbf{B} + [\nabla\phi, \mathbf{A}] &= -\frac{i}{k}\left(\operatorname{rot}\mathbf{A} - \frac{1}{2\varepsilon}[\nabla\varepsilon, \mathbf{A}]\right). \end{aligned} \tag{3}$$

Разложим теперь $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$ по степеням $\frac{i}{k}$, предполагая, что соответствующие ряды сходятся:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{A}_0 + \frac{i}{k}\mathbf{A}_1 + \dots \\ \mathbf{B} &= \mathbf{B}_0 + \frac{i}{k}\mathbf{B}_1 + \dots \end{aligned}$$

Подставляя эти ряды в (2) и сравнивая коэффициенты при одинаковых степенях $\frac{i}{k}$, мы получаем уравнения нулевого приближения:

$$\begin{aligned} [\nabla\phi, \mathbf{B}_0] + \sqrt{\varepsilon}\mathbf{A}_0 = 0, \\ -\sqrt{\varepsilon}\mathbf{B}_0 + [\nabla\phi, \mathbf{A}_0] = 0 \end{aligned} \tag{4}$$

и уравнения первого приближения:

$$\begin{aligned} [\nabla\phi, \mathbf{B}_1] + \sqrt{\varepsilon}\mathbf{A}_1 = -\mathrm{rot}\,\mathbf{B}_0, \\ -\sqrt{\varepsilon}\mathbf{B}_1 + [\nabla\phi, \mathbf{A}_1] = -\left(\mathrm{rot}\,\mathbf{A}_0 - \frac{1}{2\varepsilon}[\nabla\varepsilon, \mathbf{A}_0]\right). \end{aligned} \tag{5}$$

Однородные уравнения (4) имеют нетривиальное решение при условии, что детерминант системы равен нулю. Как нетрудно убедиться, это условие есть уравнение эйконала:

$$(\nabla\phi)^2 = \varepsilon.$$

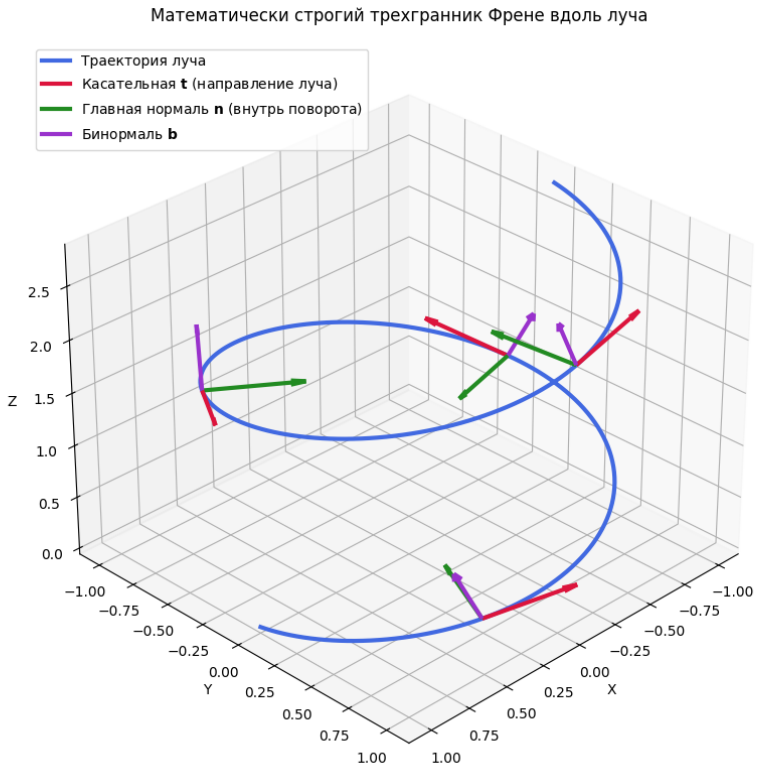


Рис. 1: Трехгранник Френе для кривой движения

Полагая

$$\nabla\phi = \sqrt{\varepsilon}\mathbf{t},$$

где $\mathbf{t}$ — единичный вектор волновой нормали, мы приводим уравнения (4) и (5) к виду:

$$\left.\begin{aligned} [\mathbf{t}, \mathbf{B}_0] + \mathbf{A}_0 = 0, \\ -\mathbf{B}_0 + [\mathbf{t}, \mathbf{A}_0] = 0; \end{aligned}\right\} \tag{6}$$

$$\left.\begin{aligned} [\mathbf{t}, \mathbf{B}_1] + \mathbf{A}_1 = -\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\mathrm{rot}\,\mathbf{B}_0 = \mathbf{X}, \\ -\mathbf{B}_1 + [\mathbf{t}, \mathbf{A}_1] = -\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\left(\mathrm{rot}\,\mathbf{A}_0 - \frac{1}{2\varepsilon}[\nabla\varepsilon, \mathbf{A}_0]\right) = \mathbf{Y}. \end{aligned}\right\} \tag{7}$$

Уравнения (6) допускают два и только два линейно независимых частных решения, соответствующих двум направлениям поляризации, а именно:

$$\left.\begin{aligned}\mathbf{A}_0 &= \mathbf{n},\\ \mathbf{B}_0 &= \mathbf{b},\end{aligned}\right\} \quad \text{и} \quad \left.\begin{aligned}\mathbf{A}_0 &= \mathbf{b},\\ \mathbf{B}_0 &= -\mathbf{n},\end{aligned}\right\} \tag{8}$$

где векторы $\mathbf{n}$ и $\mathbf{b}$, которые мы можем считать единичными, удовлетворяют только тому условию, что они образуют с $\mathbf{t}$ ортогональную связку. Для определенности мы возьмем $\mathbf{n}$ за единичный вектор главной нормали луча, и тогда $\mathbf{b}$ будет единичным вектором бинормали. Общее решение уравнений (6) запишется в виде:

$$\mathbf{A}_0 = F_1\mathbf{n} + F_2\mathbf{b},$$
$$\mathbf{B}_0 = F_1\mathbf{b} - F_2\mathbf{n},$$

где F_1 и F_2 — произвольные функции.

Таким образом, в нулевом приближении мы имеем в каждой точке луча (линии $\mathbf{t}$) ортогональную связку $\mathbf{A}_0, \mathbf{B}_0, \mathbf{t}$, но, поскольку F_1 и F_2 пока неопределенны, она никак не связана с такими же связками в других точках луча, т. е. изменение интенсивности и вращение векторов пока неизвестны. И то и другое должно определиться из условий разрешимости системы неоднородных уравнений первого приближения (7), детерминант которой равен нулю. Эти условия заключаются, как известно, в требовании ортогональности правых частей (7) каждому из линейно независимых решений транспонированной, однородной системы. Но, как нетрудно видеть, матрица однородных уравнений (6) антисимметрична, поэтому уравнения транспонированной системы отличаются от уравнений исходной только общим знаком. Следовательно, правые части уравнений (7) должны быть ортогональны просто каждому из решений (8) исходной системы. Это дает два условия:

$$(\mathbf{X}, \mathbf{b}) + (\mathbf{Y}, \mathbf{n}) = 0,$$
$$-(\mathbf{X}, \mathbf{n}) + (\mathbf{Y}, \mathbf{b}) = 0,$$

причем в $\mathbf{X}$ и $\mathbf{Y}$ следует подставить общее решение однородной системы. Выполнив подстановку, мы получаем после некоторых простых преобразований:

$$\left.\begin{aligned}F_1(\mathbf{n}\operatorname{rot}\mathbf{n} + \mathbf{b}\operatorname{rot}\mathbf{b}) - F_2\operatorname{div}\mathbf{t} - 2(\mathbf{t}, \nabla F_2) + \frac{F_2}{2\varepsilon}(\mathbf{t}, \nabla\varepsilon) = 0,\\ F_2(\mathbf{n}\operatorname{rot}\mathbf{n} + \mathbf{b}\operatorname{rot}\mathbf{b}) + F_1\operatorname{div}\mathbf{t} + 2(\mathbf{t}, \nabla F_1) - \frac{F_1}{2\varepsilon}(\mathbf{t}, \nabla\varepsilon) = 0.\end{aligned}\right\} \tag{9}$$

Умножив первое уравнение на $-\frac{F_2}{\sqrt{\varepsilon}}$, второе на $\frac{F_1}{\sqrt{\varepsilon}}$ и сложив, мы находим закон изменения интенсивности:

$$\operatorname{div}\left(\frac{F_1^2 + F_2^2}{\sqrt{\varepsilon}} \cdot \mathbf{t}\right) = 0.$$

Умножив первое уравнение на F_1, второе на F_2 и сложив, мы получаем

$$\frac{1}{2}(\mathbf{n}\operatorname{rot}\mathbf{n} + \mathbf{b}\operatorname{rot}\mathbf{b}) = \frac{(\mathbf{t}, F_1\nabla F_2 - F_2\nabla F_1)}{F_1^2 + F_2^2} = \left(\mathbf{t}, \nabla\operatorname{arctg}\frac{F_2}{F_1}\right) = (\mathbf{t}, \nabla)\cdot\varphi, \tag{10}$$

где $\varphi = \operatorname{arctg}\frac{F_2}{F_1}$ — угол между главной нормалью $\mathbf{n}$ и вектором $\mathbf{A}_0$.

Воспользуемся теперь соотношением:

$$-\mathbf{t}\operatorname{rot}\mathbf{t} + \mathbf{n}\operatorname{rot}\mathbf{n} + \mathbf{b}\operatorname{rot}\mathbf{b} = \frac{2}{T},$$

где T — радиус кручения луча. В нашем случае $\mathbf{t}$ дает направление потенциального вектора ($\mathbf{t} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\nabla\phi$), т. е. $\mathbf{t}\operatorname{rot}\mathbf{t} = 0$, а значит

$$\mathbf{n}\operatorname{rot}\mathbf{n} + \mathbf{b}\operatorname{rot}\mathbf{b} = \frac{2}{T}. \tag{11}$$

Внося это в (10) и учитывая, что

$$(\mathbf{t}, \nabla) = \frac{dx}{ds}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{dy}{ds}\frac{\partial}{\partial y} + \frac{dz}{ds}\frac{\partial}{\partial z} = \frac{d}{ds}, \tag{12}$$

где s — дуга, отсчитанная по кривой (в данном случае по лучу), мы получаем окончательный результат в виде:

$$\frac{d\varphi}{ds} = \frac{1}{T}. \tag{13}$$

Итак, если луч обладает кручением, то $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ вращаются относительно естественного трехгранника, и это вращение тем больше, чем больше кручение. $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$ неподвижны относительно естественного трехгранника только при отсутствии кручения, т. е. в том случае, когда луч является плоской кривой.

Нетрудно далее подсчитать абсолютные скорости вращения единичных векторов $\mathbf{e}$ и $\mathbf{h}$, дающих направления $\mathbf{E}$ и $\mathbf{H}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{e} &= \mathbf{n}\cos\varphi + \mathbf{b}\sin\varphi, \\ \mathbf{h} &= \mathbf{b}\cos\varphi - \mathbf{n}\sin\varphi. \end{aligned} \tag{14}$$

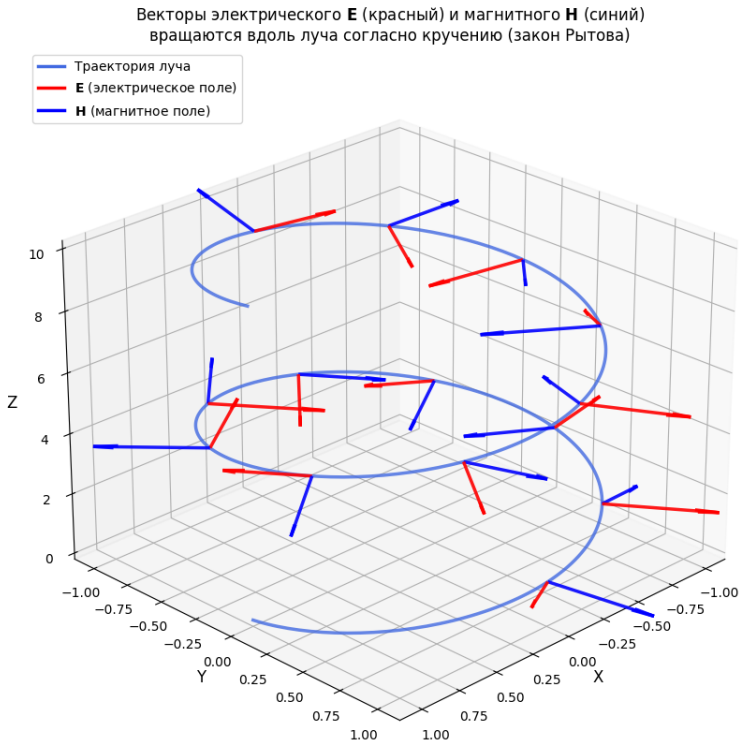


Рис. 2: Смоделированное вращение векторов для некоторой кривой

Пользуясь (12) и формулами Френе:

$$\frac{d\mathbf{t}}{ds} = \frac{\mathbf{n}}{R}, \quad \frac{d\mathbf{n}}{ds} = -\frac{\mathbf{t}}{R} - \frac{\mathbf{b}}{T}, \quad \frac{d\mathbf{b}}{ds} = \frac{\mathbf{n}}{T},$$

где R — радиус кривизны, мы находим:

$$\frac{d\mathbf{e}}{ds} = -\frac{\cos\varphi}{R}\mathbf{t}, \quad \frac{d\mathbf{h}}{ds} = \frac{\sin\varphi}{R}\mathbf{t}.$$

2 От закона Рытова к геометрической фазе Берри

Полученное Рытовым уравнение $\frac{d\varphi}{ds} = \frac{1}{T}$ описывает локальное вращение векторов поляризации вдоль луча: скорость поворота пропорциональна кручению траектории. Это дифференциальный закон, показывающий, как геометрия пути влияет на состояние поляризации в каждой точке.

Следующий важный шаг был сделан учеником Рытова — В. В. Владимирским (1941). Проинтегрировав закон Рытова вдоль замкнутой траектории луча, он обнаружил глобальный топологический эффект: полный угол поворота плоскости поляризации после прохождения лучом замкнутого контура определяется не локальными свойствами пути, а глобальной геометрической характеристикой — телесным углом, описываемым касательным вектором $\mathbf{t}$ на единичной сфере:

$$\Theta = \Omega. \tag{3.8'}$$

Иными словами, если направление распространения света совершает замкнутый цикл, плоскость поляризации поворачивается на угол, равный площади сферической фигуры, вырезаемой траекторией вектора $\mathbf{t}$ на единичной сфере. Для плоской траектории $\Theta = 0$, и поляризация полностью восстанавливается.

Этот результат, полученный задолго до знаменитой работы Берри (1984), является прямым аналогом *геометрической фазы*, полученной позднее. В квантовой механике фаза Берри для фотона имеет вид:

$$\gamma_B = \sigma \oint \mathbf{A}_\mathbf{k} \cdot d\mathbf{k} = \sigma\Omega, \tag{15}$$

где $\sigma = \pm 1$ соответствует правой и левой круговой поляризации, а $\mathbf{A}_\mathbf{k} = -i\mathbf{e}_\mathbf{k}^\dagger \nabla_\mathbf{k} \mathbf{e}_\mathbf{k}$ — связность Берри. Формула Владимирского $\Theta = \Omega$ полностью эквивалентна этому выражению (с точностью до знака поляризации). Различие лишь в том, что Рытов и Владимирский работали в рамках классической электродинамики, тогда как Берри обобщил результат на произвольные квантовые системы.

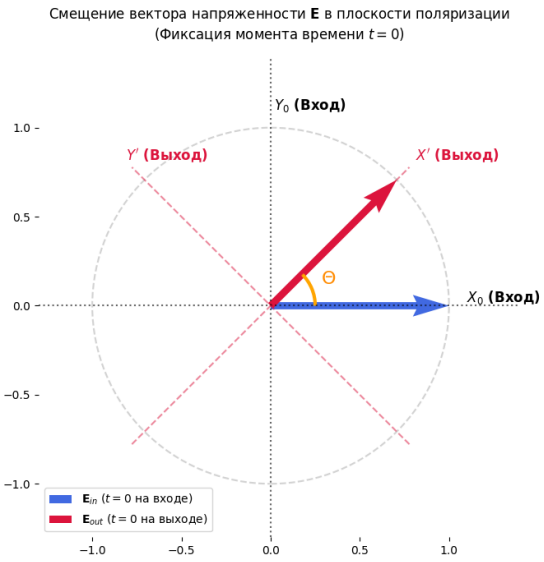


Рис. 3: Поворот вектора поляризации после прохождения замкнутого цикла

Таким образом, закон Рытова $d\varphi/ds = 1/T$ представляет собой *дифференциальную форму* накопления геометрической фазы, а результат Владимирского $\Theta = \Omega$ — её *интегральное (топологическое) проявление*. Вместе они образуют классическую основу для понимания геометрических фаз в оптике.

Наглядная визуализация этого процесса представлена на рис. 4. На левом графике показано движение светового пакета вдоль спирального световода. Так как волокно закручено, локальный волновой вектор $\mathbf{k}$ непрерывно меняет свои пространственные компоненты. Если перенести все эти

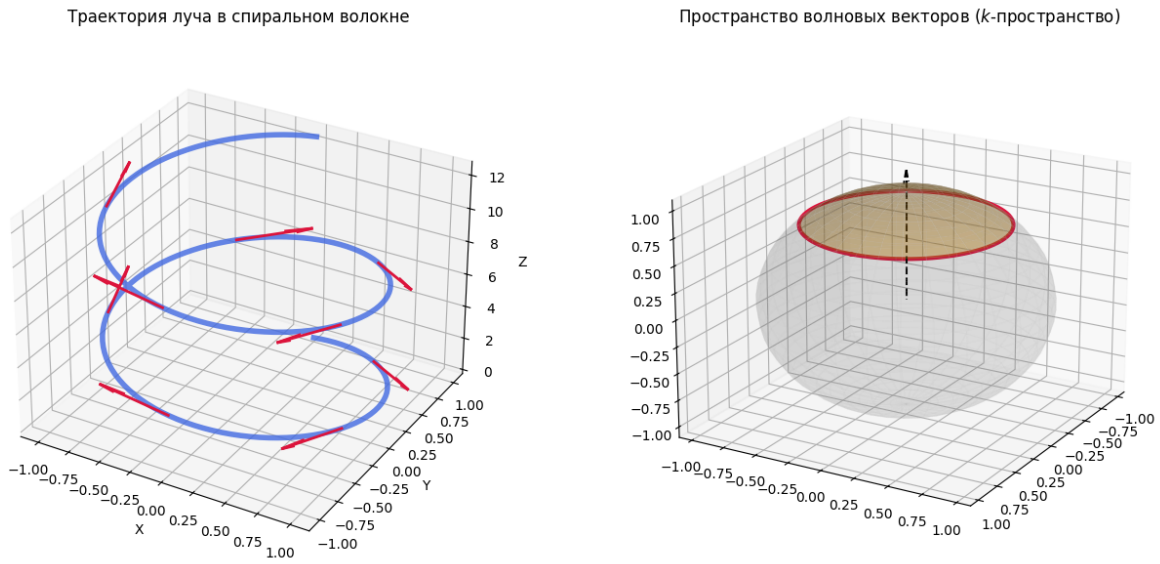


Рис. 4: Геометрическая иллюстрация возникновения фазы Берри. Слева: Траектория луча света в спирально закрученном оптическом волокне; красные стрелки показывают направление локального волнового вектора $\mathbf{k}$ в разных точках пути. Справа: Эволюция волнового вектора на единичной сфере направлений (k-пространство). Замкнутая красная линия показывает траекторию конца вектора $\mathbf{k}$, а оранжевый сегмент сферы наглядно визуализирует телесный угол Ω, определяющий величину набега геометрической фазы Берри.

стрелки в единое пространство импульсов (правый график), их концы опишут замкнутую траекторию на поверхности сферы направлений. Оранжевый конус вырезает на сфере телесный угол Ω, который и задаёт точное значение фазы Берри Θ.

3 Современные исследования

В настоящее время оптический эффект Холла активно исследуется как в теоретическом, так и в экспериментальном плане. В работе Onoda, Murakami и Nagaosa (2004) была предложена последовательная квазиклассическая теория, учитывающая кривизну Берри в импульсном пространстве. Авторы показали, что аномальная скорость, возникающая в уравнениях движения волнового пакета, приводит к поперечному сдвигу луча при отражении и преломлении на границе раздела сред — явлению, получившему название «эффект Холла для света».

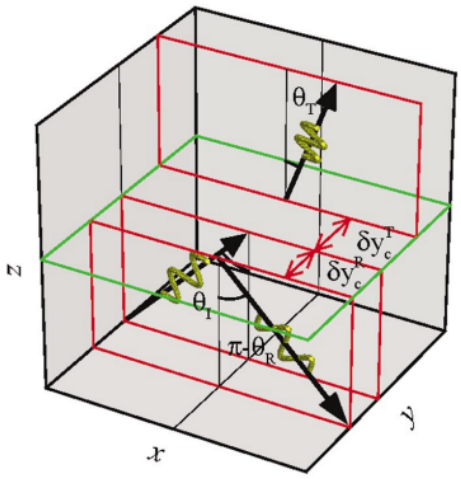


Рис. 5: Смоделированный эффект Холла для света, картинка взята из [7]

Список литературы

[1] С. М. Рытов, "О переходе от волновой к геометрической оптике", *Доклады Академии Наук СССР*, **18**(4-5), 263–266 (1938).

[2] В. В. Владимирский, "О вращении плоскости поляризации в искривленном световом луче", *Доклады Академии Наук СССР*, **21**, 222 (1941).

[3] Г. В. Малыкин, С. А. Харламов, "Топологическая фаза в классической механике", *Успехи физических наук*, **173**(9), 985–1003 (2003).

[4] К. Ю. Блиох, Ю. П. Блиох, "Геометродинамика поляризованного света: фаза Берри и спиновый эффект Холла в неоднородных средах", *Успехи физических наук*, **173**(9), 1004–1010 (2003).

[5] M. V. Berry, *Proc. R. Soc. London A* 392, 45 (1984).

[6] В. И. Арнольд и др., "Топологические фазы в квантовой механике и поляризационной оптике", *Успехи физических наук*, **160**(6), 1–70 (1990).

[7] M. Onoda, S. Murakami, and N. Nagaosa, "Hall Effect of Light", *Phys. Rev. Lett.*, **93**(8), 083901 (2004).

Приложение

Связность Берри — это квантовомеханический аналог векторного потенциала в пространстве параметров. Для системы с гамильтонианом $\hat{H}(\mathbf{R})$ и собственным состоянием $|n(\mathbf{R})\rangle$ она определяется как:

$$\mathbf{A}_n(\mathbf{R}) = i\langle n(\mathbf{R})|\nabla_{\mathbf{R}} n(\mathbf{R})\rangle. \tag{16}$$

При адиабатическом обходе замкнутого контура в пространстве параметров состояние приобретает геометрическую фазу:

$$\gamma = \oint \mathbf{A}_n(\mathbf{R}) \cdot d\mathbf{R} = \iint \mathbf{\Omega}_n(\mathbf{R}) \cdot d\mathbf{S}, \tag{17}$$

где $\mathbf{\Omega}_n = \nabla \times \mathbf{A}_n$ — кривизна Берри. Для фотона параметром является $\mathbf{k}$, состоянием — вектор поляризации $\mathbf{e}_\lambda(\mathbf{k})$, и связность принимает вид $\mathbf{A}_\mathbf{k} = -i\mathbf{e}_\mathbf{k}^\dagger \nabla_\mathbf{k} \mathbf{e}_\mathbf{k}$.

Связь фазы Берри и оптического эффекта Холла

Фаза Берри и порождаемая ею кривизна Берри лежат в основе оптического эффекта Холла. Кривизна Берри $\mathbf{\Omega}_\mathbf{k} = \sigma\mathbf{k}/k^3$ создаёт в импульсном пространстве эффективное магнитное поле, аналогичное полю магнитного монополя. При изменении волнового вектора $\mathbf{k}$ (например, на границе раздела сред) это поле порождает **аномальную скорость** $\dot{\mathbf{k}}_c \times \langle \mathbf{\Omega}_{\mathbf{k}_c} \rangle$, которая отклоняет волновой пакет в направлении, перпендикулярном градиенту показателя преломления. В результате фотоны с правой круговой поляризацией ($\sigma = +1$) смещаются в одну сторону, а с левой ($\sigma = -1$) — в противоположную. Знак смещения определяется знаком фазы Берри $\gamma = \sigma\Omega$, где Ω — телесный угол, описываемый вектором $\mathbf{k}$.

Таким образом, **фаза Берри определяет направление поперечного сдвига**, а **кривизна Берри** — его локальную плотность. Эффект Холла для света является прямым наблюдаемым проявлением геометрической фазы в оптике.